HW03 - GUI & Usability: Báo cáo chính G2

BẢN NHÁP - CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP CUỐI CÙNG

Sinh viên: Nguyễn Bảo An. MSSV: 23120207. Email: 23120207@student.hcmus.edu.vn. Bài cá nhân; phạm vi G2 được sinh viên xác nhận trong chat.

1. Yêu cầu và phạm vi

Đề gốc: 2026.HW03.GUI Usability_En.pdf, §5-§6 và §9-§15; bản tiếng Việt kèm theo. Moodle assignment 40418, module 129903: hạn và cutoff đều 13:00 ngày 16/11/2026, múi giờ Việt Nam. Cho phép 20 tệp, mỗi tệp tối đa 20 MB; chưa có bài nộp. Không có attachment ở link nộp. Đã đọc section Week07 và forum GUI/Usability; không thấy đính chính HW03 trong các thread truy cập được. API báo 12 module không có quyền ở khóa học, nên không khẳng định đã đọc được mọi tài liệu hạn chế.

SUT upstream: https://github.com/ttbhanh/eshop-sut. Revision kiểm thử: 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9. Backend localhost:3000, web localhost:5173; clone riêng cho HW03. Không sửa logic SUT để làm test pass. database.js của SUT reseed khi server khởi động, chỉ tác động bản clone riêng này.

Màn hình chính Home/Search; bổ trợ Product Detail và Cart. Luồng: tìm sản phẩm, xem thông tin, thêm vào giỏ và kiểm chứng. Kế hoạch cũ giả định có bộ lọc/sắp xếp và tai nghe dưới 500.000 ₫; SUT không có các điều khiển đó, dữ liệu seed AirPods là 6 triệu. Kịch bản mới đặt ngân sách 7 triệu, không hướng dẫn cách bấm. Đây là chỉnh sửa của AI, chưa thay thế human review.

2. Task 1: thiết kế và thực thi GUI checklist

48 mục phân bổ IA-01/02/03/04 mỗi khía cạnh 12 mục, có tiêu chí và nguồn FR/heuristic. Mỗi lần dùng browser context mới; chờ route và dữ liệu trước phép đo. Kết quả Passed/Failed và Notes riêng từng môi trường nằm trong checklists/gui_checklist_g2.xlsx, .csv, .md. JSON lưu quan sát, browser, timestamp, revision và lỗi console.

Tiêu chí hỗ trợ tiếp cận, responsive và khôi phục ngoài FR được ghi là heuristic. RTL/dark mode chưa được xác định là tính năng bắt buộc, nên không báo thiếu chúng là bug. checklists/HUMAN_REVIEW.md còn trống: sinh viên cần phản biện và tự bổ sung những mục AI bỏ sót, có giải thích lý do.

Chrome: 19 Passed, 29 Failed. Firefox: 18 Passed, 30 Failed. Safari: 19 Passed, 29 Failed. Không còn Blocked trong bản JSON cuối. Đã sửa lỗi đồng bộ harness và xác minh click được giao khi SafariDriver chỉ blur input. Những mục bị ảnh hưởng được chạy lại; chỉ kết quả cuối mỗi ID được thống kê. Ảnh Failed là ảnh browser thật, không phải ảnh AI sinh.

23 nhóm bug được liệt kê trong bug-reports/BUG_REPORTS.md. Quan trọng nhất: click thêm giỏ lần đầu không thêm; số lượng 0/âm/thập phân/rỗng được nhận; giỏ trùng dòng; từ khóa render HTML; không xác nhận xóa. HTML injection chỉ được chứng minh bằng thẻ b vô hại, không tuyên bố đã khai thác script. Heuristic crop ảnh và mất ngữ cảnh khi Back đang chờ sinh viên xác nhận mức ảnh hưởng.

3. Task 2: moderated usability

Đã chuẩn bị mục tiêu, kịch bản hướng mục tiêu, protocol think-aloud, consent, câu hỏi về clarity/recovery/speed/trust, phiếu SUS và mẫu pilot/P1-P7. Xem usability/PROTOCOL.md và SUS_QUESTIONNAIRE.md.

Chưa diễn ra phiên nào, chưa có danh sách người tham gia, liên hệ, ghi chú, video hay điểm SUS thật. Các CSV và mẫu phiên là biểu mẫu trống. Không kết luận độ hài lòng, thời gian hoàn thành hay mức độ phổ biến của lỗi từ các test tự động. Tính điểm khi đủ dữ liệu bằng python3 scripts/calculate_sus.py usability/sus_responses.csv; chương trình từ chối dữ liệu thiếu/ngoài thang và pilot. Self-check đã kiểm tra điểm 0, 50, 100 và input không hợp lệ.

Sau khi có dữ liệu thật, phân tích từng người, nhóm pain point, tách bug cụ thể khỏi vấn đề thiết kế lặp lại và ghi severity theo ảnh hưởng quan sát. usability/FINDINGS.md hiện chưa có finding từ người dùng.

4. Task 3: cross-browser

Đã chạy trọn 48 mục trên Chrome và Firefox Playwright build, cùng Safari 26.2 thật qua Apple WebDriver ở macOS 26.2. Ba trình duyệt có JSON và ảnh gốc riêng. Safari dùng iframe cùng origin có viewport CSS chính xác, không đổi logic SUT. Viewport hẹp chỉ là kiểm tra responsive. Các ca trễ/lỗi API được mô phỏng có kiểm soát và ghi rõ phương pháp. Xem cross-platform/MATRIX.md.

Khác biệt giữa các môi trường: G09: chrome Passed, firefox Failed, safari Passed. G09 Firefox tràn ngang 8 px ở viewport 390 px. Safari dùng Option-Tab để điều hướng tất cả phần tử theo thiết lập mặc định. Mọi ảnh Failed có email sinh viên, MSSV, họ tên, môi trường và localhost URL ở phần chú thích, thêm sau phép đo; ảnh đặc tính DOM phải đọc cùng JSON.

Đã bổ sung ba ảnh tại evidence/identity/ cho Chrome, Firefox và Safari thật, hiển thị họ tên, MSSV và email ngay trong form đăng ký SUT chưa gửi. Đây là minh chứng định danh cho §11, không tạo tài khoản hoặc cộng thêm màn hình vào số liệu thực thi G2. Xem cross-platform/IDENTITY.md.

5. Agent skill, AI và Git

Skill trong skills/gui-usability-evaluator/SKILL.md hỗ trợ chọn phạm vi, thiết kế, thực thi có chứng cứ, chuẩn bị nghiên cứu và tính SUS thật. Đã kiểm tra frontmatter và self-check của script. Video skills/gui-usability-evaluator/video/gui-g2-demo.mp4 dài 112,4 giây được Codex ghi từ browser Chrome thật, có phụ đề và không có âm thanh. Video cho thấy nội dung skill đã đọc, quan sát Home, tìm tai nghe, mở chi tiết, tái hiện lỗi click đầu, thử workaround, kiểm chứng giỏ và liên kết báo cáo B18. Log ghi hình có timestamp và hash skill. Chưa có YouTube URL, nên chưa tuyên bố hoàn tất tiêu chí công bố demo.

reports/AI_AUDIT_REPORT.md và bản transcript ghi lại AI dùng trong chat hiện tại. Đã khôi phục 14 lời nhắn lập kế hoạch ngày 03/11 từ session OpenCode đúng thư mục HW03 vào reports/AI_AUDIT_RECOVERED.md, kèm ba đầu ra nguyên gốc ở reports/legacy/. Timestamp/model được lấy đúng metadata cũ; không tự tạo prompt. Sinh viên cần bổ sung nếu còn tương tác khác ngoài các nguồn này. AI_CRITIQUE.md vẫn là bản AI soạn, chờ sinh viên sửa theo trải nghiệm thật và xác nhận.

Commit được tạo theo giai đoạn thực sự hoàn thành. Không tạo commit giả cho phiên usability chưa diễn ra. Nhật ký được xuất bằng git log --graph --all --stat vào git_commit_log.txt.

6. Việc còn thiếu trước khi nộp

• Sinh viên rà soát kết quả và tự bổ sung checklist; duyệt critique/audit, bổ sung nếu còn chat khác ngoài bản đã khôi phục.

• Một pilot và bảy phiên thật ngoài lớp, danh sách liên hệ đã che, ghi chú/SUS/bằng chứng; tính và tổng hợp kết quả.

• Xem video demo MP4 đã ghi và cung cấp YouTube URL để hoàn tất tiêu chí demo.

• Xác nhận người chấm truy cập được GitHub Issues của repo đang private.

• Sinh viên tự chấm theo rubric 30/40/20/10, xác nhận bài cuối, rồi đóng gói đúng tên và xác nhận Moodle “Em làm một mình”.

7. Tham chiếu

Đề và chính sách đi kèm trong thư mục requirements/ của archive. Nguồn SUS: https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf. Tài liệu phân biệt browser/engine: https://playwright.dev/docs/browsers. GitHub homework: https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability (hiện private; người chấm cần quyền truy cập nếu dùng link).

8. Test summary

Cập nhật: 2026-11-11T23:22:23+07:00.

Chỉ số	Kết quả đã xác minh
Màn hình chính	Home / Product List / Search
Màn hình đã bao phủ	3: Home, Product Detail, Cart
Luồng GUI do agent thực thi	Tìm kiếm → chi tiết → thêm giỏ; giỏ dùng để kiểm tra kết quả
Luồng usability đã thiết kế / chạy với người thật	1 / 0
Mục checklist thiết kế	48; mỗi IA 12 mục
Chrome	48 executed; 19 Passed; 29 Failed; 0 Blocked
Firefox	48 executed; 18 Passed; 30 Failed; 0 Blocked
Safari	48 executed; 19 Passed; 29 Failed; 0 Blocked
Tổng lượt kiểm tra	144; 56 Passed; 88 Failed
Mục fail ít nhất một môi trường	30
Nhóm bug	23; 10 Major; 13 Minor; 0 Blocker theo đánh giá sơ bộ
Nền tảng chạy trọn checklist	3/3: Chrome, Firefox, Safari thật
Pilot / phiên chính thức có bằng chứng	0 / 0
Người tham gia thật	0/7
SUS	Chưa có dữ liệu để tính
Video demo skill	Đã có MP4 thật 112,4 giây, có phụ đề; chờ sinh viên xem và URL YouTube

Kết quả là thực thi tự động bởi Codex, chưa phải xác nhận của sinh viên. Không dùng số bug hay số lượt tự động để suy ra mức hài lòng, tần suất lỗi ở người dùng, hoặc SUS.